



Relatório de Wireframe — Sistema Aerocode

Disciplina: Técnicas de Programação

Curso: 2º DSM — FATEC

Projeto: Aerocode — Sistema de Gerenciamento de Produção de Aeronaves

Autor: Pedro Lucas dos Santos

Introdução

O presente relatório documenta o processo de prototipação de baixa fidelidade (wireframe) do sistema **Aerocode**, desenvolvido como parte do projeto da disciplina de Técnicas de Programação. O documento apresenta os requisitos funcionais, o público-alvo, os objetivos do projeto, o fluxo de navegação proposto e a hierarquia de informações de cada tela.

O wireframe foi elaborado com o objetivo de antecipar decisões de design e de organização da interface, permitindo validar a estrutura das telas antes da fase de implementação visual definitiva.

Objetivos do Projeto

O Aerocode tem como propósito **gerenciar o processo de produção de aeronaves**, desde o cadastro inicial da estrutura da aeronave até a entrega final ao cliente. Os objetivos principais do sistema são:

- Centralizar o cadastro e o acompanhamento de aeronaves em produção;
- Controlar peças associadas a cada aeronave, com rastreamento de status (em produção, em transporte, pronta);
- Gerenciar etapas de produção em ordem lógica, permitindo iniciar e finalizar cada fase;
- Registrar testes (elétricos, hidráulicos e aerodinâmicos) e seus resultados;
- Cadastrar funcionários com diferentes níveis de permissão (Administrador, Engenheiro, Operador);
- Associar funcionários a etapas específicas da produção;
- Gerar relatório final de entrega para cada aeronave.

3. Público-Alvo

O sistema é destinado a profissionais envolvidos em uma fábrica de aeronaves. Foram identificados três perfis principais, cada um com responsabilidades e níveis de acesso distintos:

Perfil	Responsabilidades	Nível de Acesso
Administrador	Acesso total. Cadastra aeronaves, gerencia funcionários (cadastro, listagem e alteração de permissão) e associa funcionários às etapas.	Completo
Operador	Lista aeronaves, adiciona peças e atualiza o status delas (em produção, em transporte, pronta). Não mexe em etapas, testes, relatórios ou funcionários.	Restrito
Engenheiro	Herda do Operador. Cadastra etapas e prazos, inicia e finaliza etapas, registra testes (elétrico, hidráulico, aerodinâmico), lista funcionários por etapa e gera o relatório final. Não cadastra aeronaves nem funcionários.	Intermediário

A interface foi pensada para usuários que **não necessariamente possuem familiaridade avançada com sistemas computacionais**, priorizando clareza, legibilidade e ações diretas, com formulários simples e listas objetivas.

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir login com usuário e senha.
- O sistema deve permitir o cadastro de aeronaves contendo código, modelo, tipo, capacidade e alcance.
- O sistema deve permitir o cadastro de peças vinculadas a cada aeronave.
- O sistema deve permitir a atualização do status das peças.
- O sistema deve permitir o cadastro de etapas de produção com prazo definido.
- O sistema deve permitir iniciar e finalizar etapas, respeitando a ordem lógica (uma etapa só pode ser finalizada se a anterior estiver concluída).
- O sistema deve permitir o cadastro de testes (elétrico, hidráulico, aerodinâmico) e o registro de seus resultados.
- O sistema deve permitir o cadastro de funcionários com nível de permissão.
- O sistema deve permitir associar funcionários a etapas de produção.
- O sistema deve gerar um relatório final em arquivo de texto.

Requisitos Não Funcionais

- A interface deve ser intuitiva e seguir um padrão visual consistente entre telas.
- Os dados devem ser persistidos localmente em arquivos JSON.
- O acesso às funcionalidades deve respeitar o nível de permissão do usuário autenticado.
- O sistema deve apresentar mensagens claras de validação e confirmação.

Wireframe Geral

A figura a seguir apresenta a visão global do wireframe elaborado, contemplando todas as telas do sistema.



Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação foi estruturado de forma hierárquica, partindo da autenticação e ramificando-se em dois grandes grupos: **Gerenciamento de Aeronaves** e **Gerenciamento de Funcionários**.

...

[Login]

|

▼

[Menu Principal]

└─► [Gerenciar Aeronaves]

| └─► [Cadastrar Aeronave]

| └─► [Detalhes da Aeronave]

| └─► [Cadastrar Peça] ─► [Visualizar Peça]

| └─► [Cadastrar Etapa] ─► [Visualizar Etapa]

| └─► [Cadastrar Teste] ─► [Visualizar Teste]

|

└─► [Gerenciar Funcionários]

 └─► [Cadastrar Funcionário]

Descrição das Etapas de Navegação

Login — Ponto de entrada do sistema; valida credenciais e direciona o usuário para o menu principal.

Gerenciar Aeronaves — Lista de aeronaves em formato de cards, com botão para cadastrar nova aeronave e link para detalhes de cada uma.

Detalhes da Aeronave — Exibe os dados da aeronave selecionada e permite gerenciar suas peças, etapas e testes.

Gerenciar Funcionários — Lista tabular de funcionários cadastrados, com botão para cadastrar novo funcionário.

Hierarquia de Informações por Tela

Esta seção apresenta o detalhamento de cada tela, com a ordem de aparição dos elementos e a hierarquia visual proposta.

Tela de Login



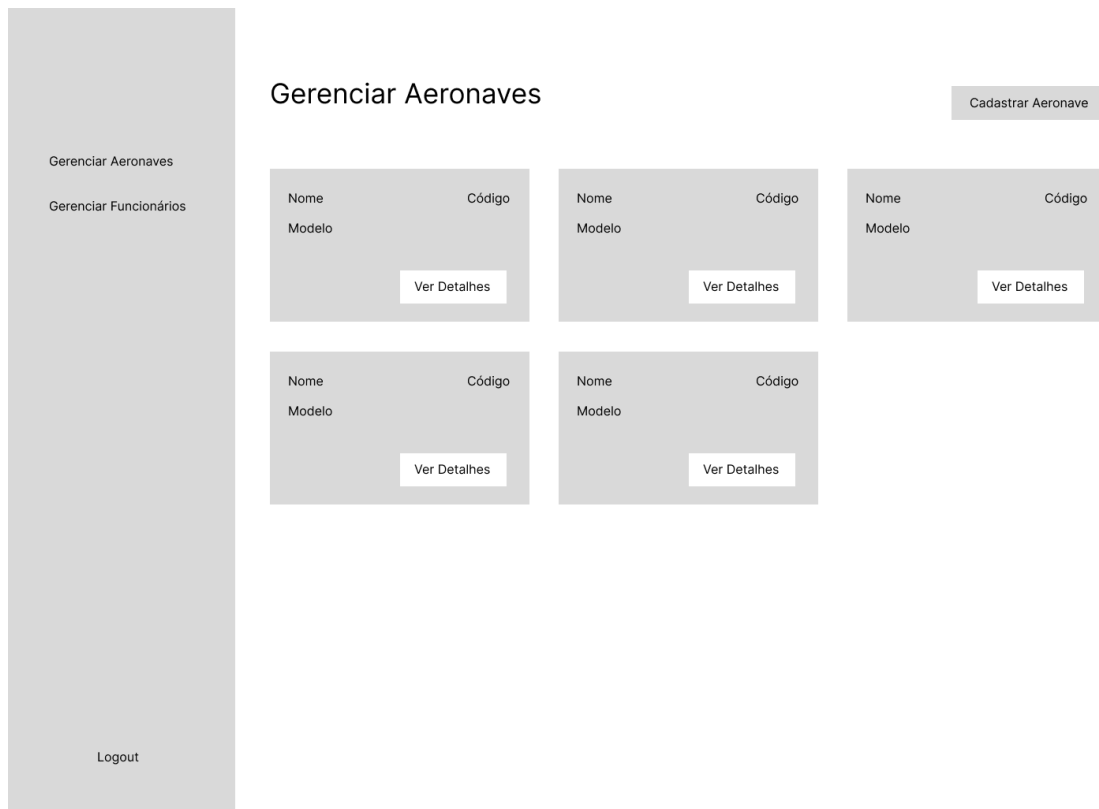
Mockup da Tela de Login. O formulário é centralizado e contém o título "Login", campos para "Nome:" e "Senha:", e um botão "Login".

Hierarquia de elementos (de cima para baixo):

1. Título "**Login**" — identifica a tela e estabelece o contexto;
2. Campo "**Nome**" — entrada para o nome de usuário;
3. Campo "**Senha**" — entrada para a senha (oculta);
4. Botão "**Login**" — ação primária, destacado visualmente.

Justificativa: A tela é minimalista e centralizada, focando a atenção do usuário exclusivamente na ação de autenticação.

Tela "Gerenciar Aeronaves"



Hierarquia de elementos:

1. **Barra lateral esquerda** — Menu de navegação fixo com opções "Gerenciar Aeronaves" e "Gerenciar Funcionários";
2. **Cabeçalho** — Título "Gerenciar Aeronaves" + botão "Cadastrar Aeronave" alinhado à direita;
3. **Grade de cards** — Cada aeronave é representada por um card contendo:
 - Imagem ilustrativa;
 - Código da aeronave;
 - Botão "**Ver detalhes**".

Justificativa: O formato em cards facilita a visualização de múltiplas aeronaves simultaneamente e permite distinção rápida entre elas.

Tela "Cadastrar Aeronave"

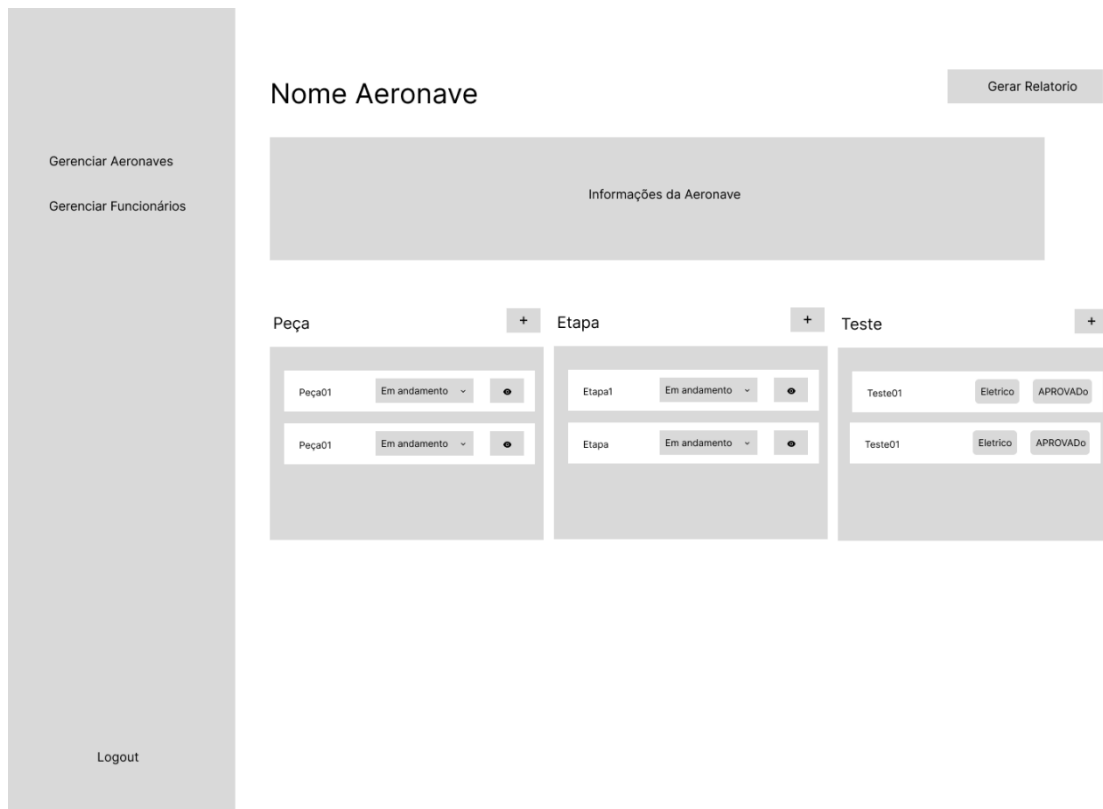
The image shows a web application interface for managing aircraft. On the left is a sidebar with 'Gerenciar Aeronaves' and 'Gerenciar Funcionários', and a 'Logout' button at the bottom. The main area is titled 'Gerenciar Aeronaves' and contains a table with columns for 'Nome', 'Modelo', and 'Código'. A modal form titled 'Cadastrar Aeronave' is open, featuring input fields for 'Código', 'Modelo', 'Tipo', 'Capacidade', and 'Alcance', followed by a 'Cadastrar' button. In the background, another modal titled 'Ver Detalhes' is visible, showing a table with columns for 'Nome', 'Modelo', and 'Código'.

Hierarquia de elementos:

1. Cabeçalho com título da seção;
2. Formulário modal com os campos, em ordem:
 - **Código** (identificador único);
 - **Modelo**;
 - **Tipo** (Comercial / Militar);
 - **Capacidade**;
 - **Alcance**;
3. Botão "**Cadastrar**" ao final do formulário.

Justificativa: A ordem dos campos segue a lógica de identificação → classificação → especificação técnica.

Tela "Detalhes da Aeronave" (Nome Aeronave)

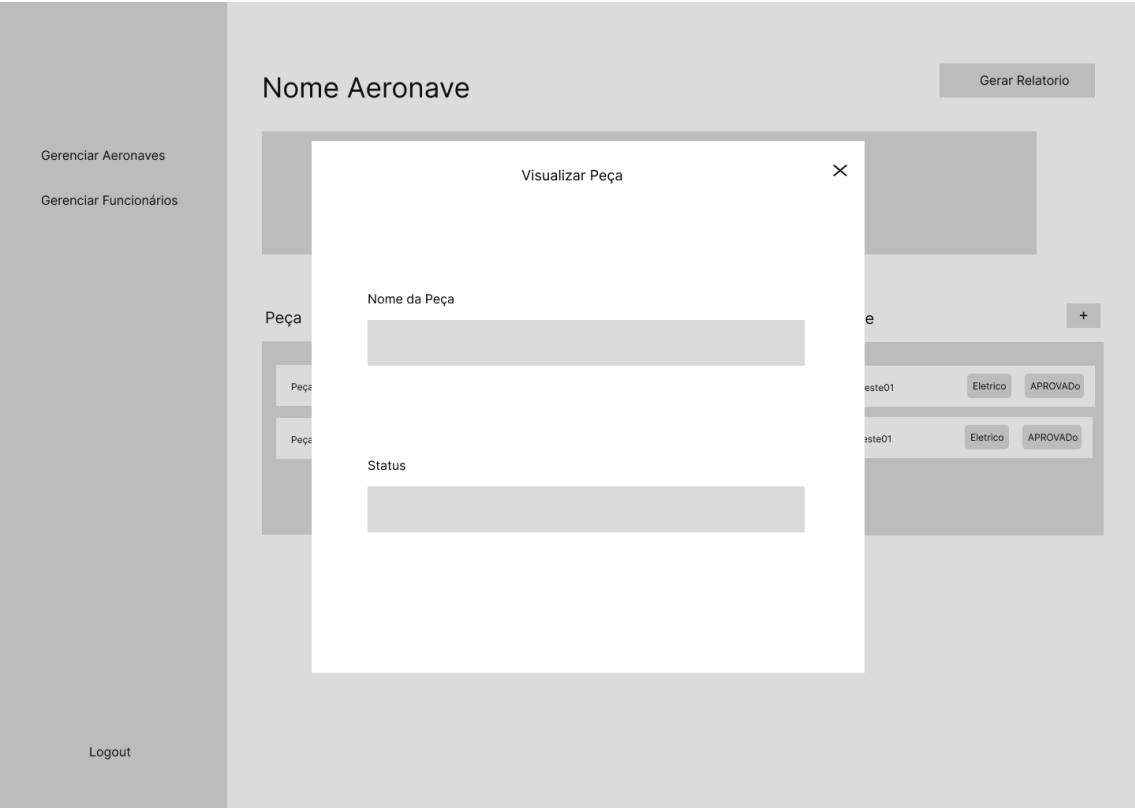
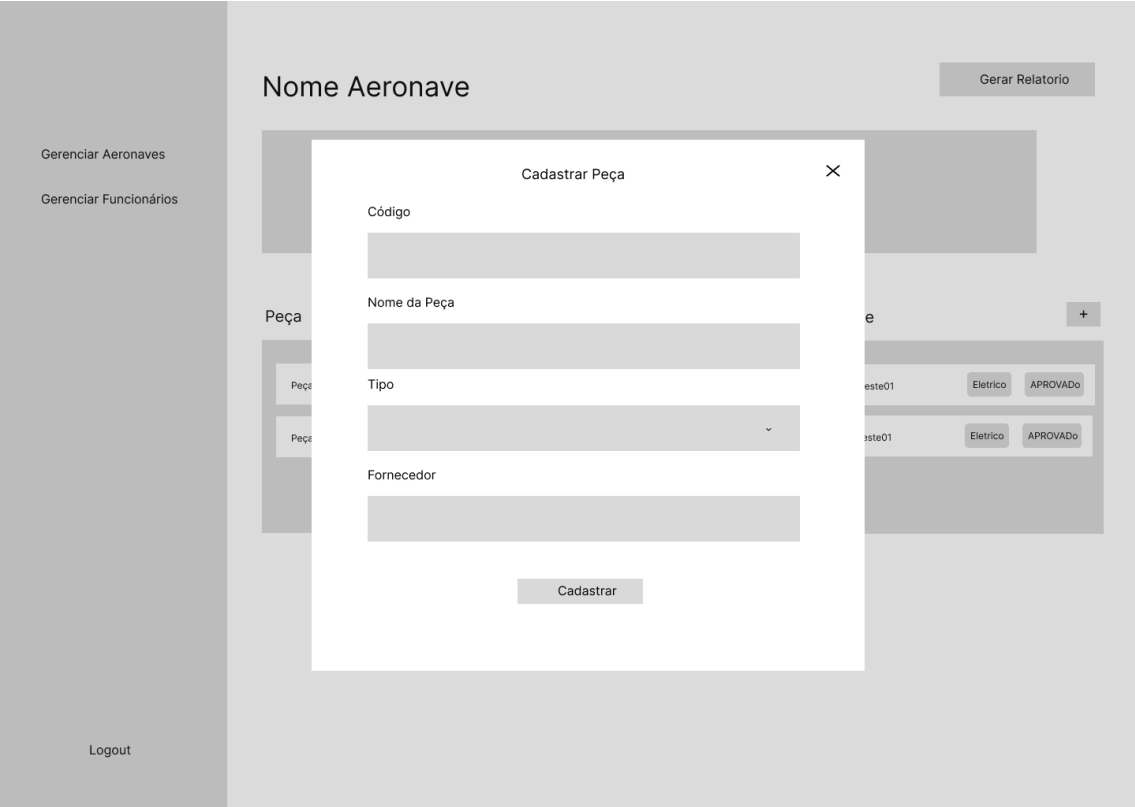


Hierarquia de elementos:

1. Cabeçalho com nome da aeronave + botão "Voltar";
2. **Bloco de identificação** — código, modelo, tipo, capacidade e alcance;
3. **Seção de Peças**— lista das peças cadastradas, com botões para visualizar e cadastrar;
4. **Seção de Etapas** — lista das etapas com status, com botões para iniciar/finalizar e cadastrar;
5. **Seção de Testes**— lista dos testes realizados, com botão para cadastrar novo teste.

Justificativa: A tela funciona como um **dashboard** da aeronave, agrupando todas as informações relacionadas em um só local.

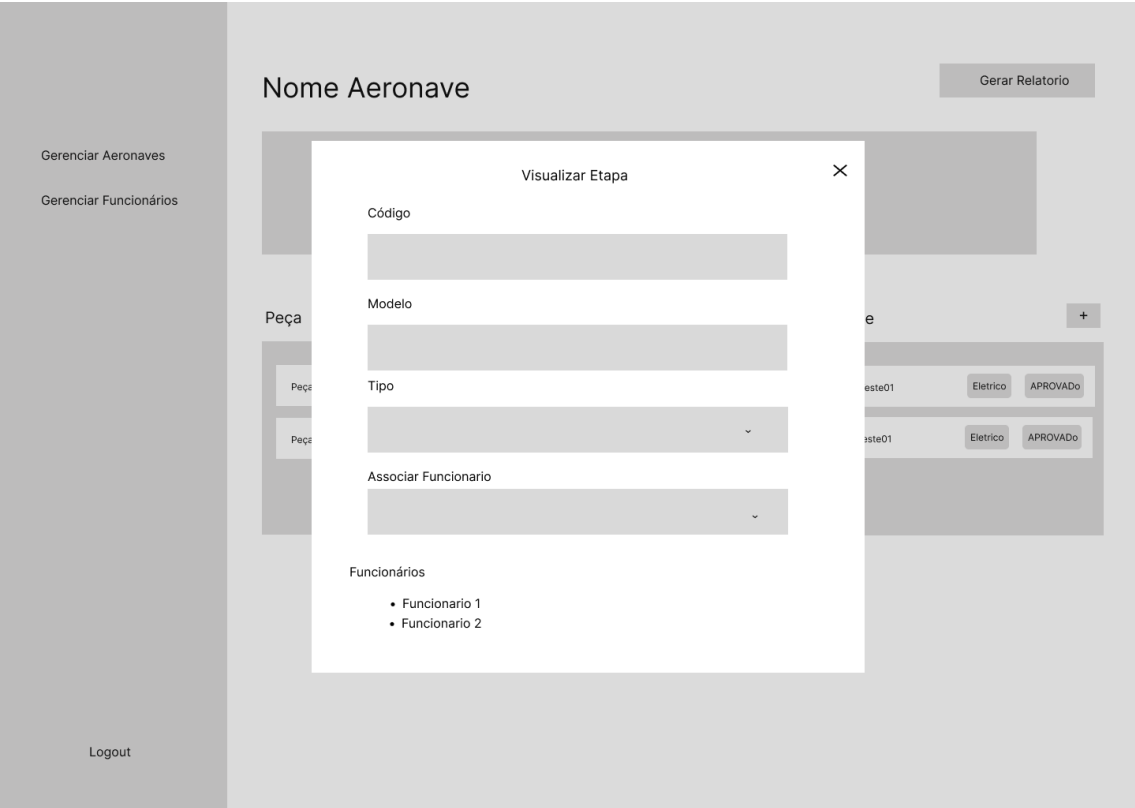
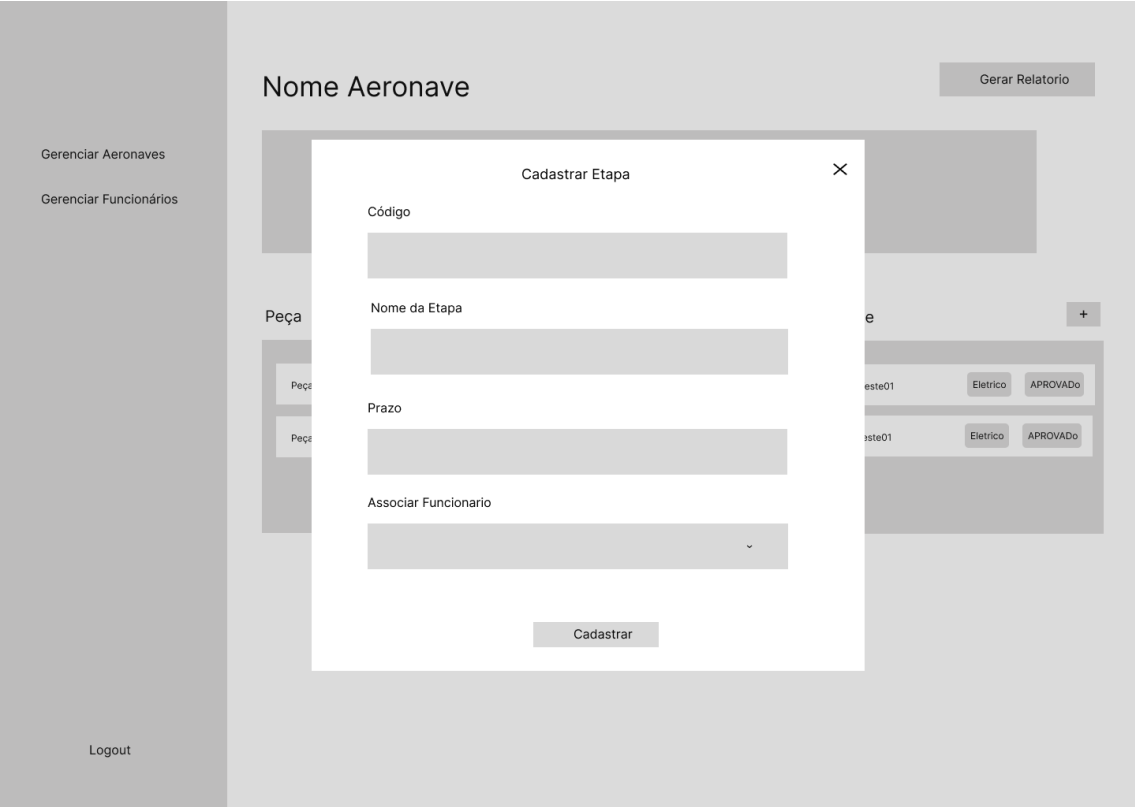
Tela "Cadastrar Peça" / "Visualizar Peça"



Hierarquia de elementos:

1. Cabeçalho com nome da aeronave a que a peça pertence;
2. Formulário com os campos:
 - **Código**;
 - **Nome**;
 - **Tipo** (Nacional / Importada);
 - **Fornecedor**;
 - **Status** (Em produção / Em transporte / Pronta);
3. Botão de ação (Cadastrar / Atualizar).

Tela "Cadastrar Etapa" / "Visualizar Etapa"



Hierarquia de elementos:

1. Cabeçalho com nome da aeronave;
2. Formulário com os campos:
 - **Nome da etapa**;
 - **Prazo**;
 - **Status** (Pendente / Em andamento / Concluída);
3. **Lista de funcionários associados** à etapa (na visualização);
4. Botão de ação (Cadastrar / Atualizar / Associar funcionário).

Tela "Cadastrar Teste"

The image shows a mockup of a web application interface. On the left is a dark sidebar with the following links: "Gerenciar Aeronaves", "Gerenciar Funcionários", and "Logout". The main content area has a header with "Nome Aeronave" and a "Gerar Relatório" button. Below the header is a table with columns "Peça" and "e". The "Peça" column contains two rows with "Peça" text. The "e" column contains two rows with "este01" text. To the right of the table is a "+" button. In the center, a modal window titled "Cadastrar Teste" is open. It contains three input fields: "Código" (a text box), "Tipo" (a dropdown menu), and "Resultado" (a dropdown menu). At the bottom of the modal is a "Cadastrar" button.

Hierarquia de elementos:

1. Cabeçalho com nome da aeronave;
2. Formulário com os campos:
 - **Tipo do teste** (Elétrico / Hidráulico / Aerodinâmico);
 - **Resultado** (Aprovado / Reprovado);
3. Botão "**Cadastrar**".

Tela "Gerenciar Funcionários"

Gerenciar Aeronaves

Gerenciar Funcionários

Logout

Gerenciar Funcionário

Cadastrar Funcionário

ID	Nome	Telefone	Endereço	Usuário	Nível de Permissão
----	------	----------	----------	---------	--------------------

Hierarquia de elementos:

1. Barra lateral fixa;
2. Cabeçalho "Gerenciar Funcionário" + botão "Cadastrar Funcionário";
3. **Tabela de funcionários** com as colunas: ID, Nome, Telefone, Endereço, Usuário, Nível de Permissão.

Justificativa: O formato tabular foi escolhido por ser mais eficiente na exibição de dados estruturados e permitir fácil comparação entre registros.

Tela "Cadastrar Funcionário"

O mockup da interface de usuário para a tela "Gerenciar Funcionário" apresenta uma barra lateral esquerda com os links "Gerenciar Aeronaves" e "Gerenciar Funcionários", além de um botão "Logout" na base. O cabeçalho principal contém o título "Gerenciar Funcionário" e um botão "Cadastrar Aeronave" no canto superior direito. O conteúdo principal é ocupado por um modal de "Cadastrar Funcionário", que possui campos de entrada para "Nome", "Telefone", "Endereço", "Usuário", "Senha" e "Nível de permissão", todos representados por barras cinzas. Um botão "Cadastrar" está posicionado na base do modal. O modal também inclui uma barra lateral esquerda com o rótulo "ID" e uma barra lateral direita com o rótulo "Nível de Permissão".

Hierarquia de elementos:

1. Cabeçalho com título "Cadastrar Funcionário";
2. Formulário com os campos, em ordem:

- ID;
- Nome;
- Telefone;
- Endereço;
- Usuário;
- Senha;
- Nível de permissão (Administrador / Engenheiro / Operador);

3. Botão "**Cadastrar**".

Considerações Finais

O wireframe elaborado representa a primeira camada de abstração visual do sistema Aerocode e serve como ponto de partida para a fase de codificação. As decisões tomadas durante a elaboração priorizam:

- **Consistência** — todas as telas seguem o mesmo padrão de barra lateral, cabeçalho com botão de ação primário e área de conteúdo central;
- **Clareza** — os formulários apresentam os campos em ordem lógica e os botões de ação são posicionados de maneira previsível;
- **Hierarquia visual** — informações de identificação aparecem antes das específicas, e as ações primárias são sempre destacadas;
- **Coerência com os requisitos** — cada tela representa uma funcionalidade prevista nos requisitos funcionais, sem elementos supérfluos.

A próxima etapa do projeto será a implementação da interface gráfica seguindo a estrutura aqui definida, mantendo o controle de acesso por nível de permissão e a persistência de dados já consolidada na camada de domínio.